

CONTRATS REST DE LA PREUVE DE CONCEPT

Projet 11 - PoC de Validation d'une Architecture Micro-services

Version : 1.0

Clément Hindié

Historique des versions

Date	Auteur	Commentaires
10 août 2026	Clément Hindié	Création du document

Table des matières

1.	Objet du document.....	3
2.	Principes retenus.....	3
3.	Définition des services	3
4.	Contrats REST	4
4.1.	Geocoding Service.....	4
4.2.	Routing Service.....	4
4.3.	Hospital Service	5
4.4.	Recommendation Service	5
4.5.	Bed Reservation Service.....	6
5.	Synthèse des contrats REST	7

1. Objet du document

Le présent document a pour objectif de définir les contrats REST associés aux micro-services retenus dans le cadre de la preuve de concept.

Ces contrats constituent la traduction technique du découpage applicatif validé lors de l'étude d'architecture. Ils servent de référence pour la conception détaillée des échanges entre services, la préparation des tests d'intégration, la mise en œuvre des tests de charge et l'implémentation future des micro-services.

L'objectif n'est pas d'exposer l'intégralité des capacités d'un système hospitalier complet mais de définir les interfaces minimales nécessaires à la démonstration de l'architecture micro-services.

2. Principes retenus

Chaque micro-service expose uniquement les opérations correspondant à sa responsabilité.

Les échanges entre services reposent sur des interfaces REST explicites et indépendantes.

Les contrats ont été limités au périmètre strictement nécessaire à la validation de l'architecture cible.

3. Définition des services

Micro-service	Responsabilité principale	Données principales	Services consommateurs	Justification architecturale
Geocoding Service	Transformation d'adresses en coordonnées	Adresse, Latitude, Longitude	Recommendation Service	Isole la géolocalisation du reste du métier
Routing Service	Calcul des distances et temps de trajet	Coordonnées, Distance, Temps	Recommendation Service	Sépare les calculs d'itinéraire de la décision métier
Hospital Service	Gestion du référentiel hospitalier	Hôpital, Spécialité, Lit disponible	Recommendation Service, Bed Reservation Service	Source de référence des capacités hospitalières
Recommendation Service	Sélection du meilleur établissement	Résultat de recommandation	Personnel NHS	Centralise la logique de décision
Bed Reservation Service	Réservation des capacités hospitalières	Réservation, Lit	Personnel NHS, Hospital Service	Sépare la décision de son exécution

4. Contrats REST

4.1.Geocoding Service

Champ	Valeur
Service	Geocoding Service
Contrat	POST /geocoding
Responsabilité	Transformation d'une adresse en coordonnées géographiques
Consommateur	Recommendation Service
Entrée	Adresse
Sortie	Latitude, Longitude
Type d'échange	REST synchrone
Justification	Fournir une localisation exploitable aux autres services

4.2.Routing Service

Champ	Valeur
Service	Routing Service
Contrat	POST /routes
Responsabilité	Calcul du trajet
Consommateur	Recommendation Service
Entrée	Coordonnées origine et destination
Sortie	Distance et temps de trajet
Type d'échange	REST synchrone
Justification	Découpler les calculs d'itinéraire de la logique métier

4.3. Hospital Service

Champ	Valeur
Service	Hospital Service
Contrat	GET /hospitals
Responsabilité	Fournir les établissements compatibles avec une spécialité
Consommateur	Recommendation Service
Entrée	Spécialité médicale
Sortie	Liste des hôpitaux compatibles et capacités disponibles
Type d'échange	REST synchrone
Justification	Isoler le référentiel hospitalier du moteur de recommandation

4.4.Recommendation Service

Champ	Valeur
Service	Recommendation Service
Contrat	POST /recommendations
Responsabilité	Déterminer l'établissement le plus pertinent
Consommateur	Application cliente – Client du PoC
Entrée	Adresse patient et spécialité recherchée
Sortie	Hôpital recommandé, distance et temps de trajet
Type d'échange	REST synchrone
Justification	Centraliser la logique de décision dans un service spécialisé

4.5. Bed Reservation Service

Champ	Valeur
Service	Bed Reservation Service
Contrat	POST /reservations
Responsabilité	Réserver une capacité hospitalière
Consommateur	Recommendation Service
Entrée	Identifiant hôpital et spécialité
Sortie	Identifiant réservation et statut
Type d'échange	REST synchrone
Justification	Séparer la décision de recommandation de l'action de réservation

5. Synthèse des contrats REST

Service	Contrat	Responsabilité	Consommateur	Entrée	Sortie	Type d'échange	Justification
Geocoding Service	POST /geocoding	Transformer une adresse en coordonnées	Recommandation Service	Adresse	Coordonnées géographiques	REST synchrone	Découpler la géolocalisation de la logique métier
Routing Service	POST /routes	Calcul du trajet	Recommandation Service	Coordonnées origine et destination	Distance et temps de trajet	REST synchrone	Découpler les calculs d'itinéraire de la logique métier
Hospital Service	GET /hospitals	Fournir les établissements compatibles	Recommandation Service	Spécialité médicale	Liste des hôpitaux	REST synchrone	Isoler le référentiel hospitalier
Recommendation Service	POST /recommendations	Déterminer le meilleur établissement	Front-end	Adresse et spécialité	Recommandation hospitalière	REST synchrone	Centraliser la logique de décision
Bed Reservation Service	POST /reservations	Réserver une capacité hospitalière	Recommandation Service	Identifiant hôpital et spécialité	Réservation	REST synchrone	Séparer la réservation de la recommandation